可观测性建设纪要

> 本文件是**虚构的演示语料**：团队、指标与阈值均为自编， 仅用于本地检索链路演示与评测。

1. 三条核心指标

问答服务只保留三条核心 SLI：可用性、首 token 延迟与上下文非空率。可用性按月统计， 目标 99.9%；首 token 延迟取 P99；上下文非空率指返回给模型的参考资料非空的请求占比， 目标不低于 98%。指标采集间隔 15 秒，原始数据保留 30 天，聚合数据保留一年。 新增指标必须写清口径与分母，口径变化视为新的指标，不与旧数据比较。

2. 日志规范

业务日志一律输出 JSON，字段固定为 request_id、stage、latency_ms、level 与 message。 错误日志全量采集，成功请求按 1% 采样。日志中禁止出现用户原始输入、密钥与完整提示词， 需要排查时用 request_id 关联。日志保留 30 天，审计类日志单独存储，保留 180 天。

3. 链路追踪

普通请求按 5% 采样，耗时超过 3 秒的请求全量采样。每个请求必须至少带三个 span： 检索、重排、生成，span 名称固定，便于按阶段拆分延迟。跨服务调用透传 trace_id， 缺失 trace_id 的请求在网关层补齐。

4. 告警分级与去重

告警分三级：P1 电话通知、P2 群里提醒、P3 只建工单。同类告警去重窗口为 10 分钟， 静默操作最长 2 小时，且必须填写原因。SLO 燃烧率采用 1 小时窗口， 燃烧率超过 14.4 倍即触发 P1；超过 6 倍触发 P2。告警文案必须包含当前值、阈值与仪表盘链接。

5. 仪表盘与周报

仪表盘固定四块：流量与错误率、延迟分位、检索命中情况、模型调用成本。 每周一上午 10 点出周报，只写三个数字：可用性、首 token 延迟 P99、上下文非空率， 其余图表放附录。周报结论必须能指向一个具体动作，否则记为「无结论」并进入下次复盘。

6. 埋点成本控制

高基数标签禁止直接作为指标维度，用户 ID 只允许出现在日志与追踪中。 指标维度基数超过一万时需要评审，评审通过后写入指标清单。每季度清理一次僵尸指标： 连续 90 天没有告警或看板引用的指标直接下线。